Décomposition en valeurs singulières

Cours #13

MTH1008 – Hiver 2026

Nathan Allaire, Théo Denorme, Sacha Benarroch-Lelong

Bilan du cours précédent

À l'issue du cours précédent, vous êtes capables :

- d'écrire la diagonalisation d'une matrice en base orthonormée lorsque cela est possible ;
- d'utiliser le théorème spectral pour faire le lien entre matrices diagonalisables en base orthonormée et matrices symétriques ;
- d'identifier la forme quadratique associée à une matrice symétrique ;
- d'identifier la matrice symétrique associée à une forme quadratique ;
- de déterminer le signe d'une forme quadratique à l'aide des valeurs propres de la matrice associée ;
- d'effectuer un changement de variable pour éliminer les termes rectangle apparaissant dans une forme quadratique.

Objectifs

À l'issue de ce cours, vous serez capables :

- d'écrire la décomposition en valeurs singulières d'une matrice quelconque ;
- d'identifier des bases des sous-espaces fondamentaux d'une matrice dans sa décomposition en valeurs singulières.

Plan de cours

1 Introduction

2 Définitions et méthode de calcul

3 Applications

Plan de cours

1 Introduction

2 Définitions et méthode de calcul

3 Applications

Rappels et contexte

- Diagonaliser une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ revient à chercher une base de $\mathbb{R}^n$ dans laquelle l'application $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ peut être décrite par une matrice diagonale D. On a : $A = PDP^{-1}$.
- Question centrale dans ce cours :

  Peut-on généraliser la diagonalisation à des matrices qui ne sont pas carrées ?

- Réponse : **oui** ! Pour ce faire, on doit chercher **deux bases** : une base de $\mathbb{R}^n$, et une base de $\mathbb{R}^m$. On cherche alors une décomposition de forme

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_m \end{bmatrix}}_{\text{base de } \mathbb{R}^m} \begin{bmatrix} D & \mathrm{O} \\ \mathrm{O} & \mathrm{O} \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix}}_{\text{base de } \mathbb{R}^n}^{\top} = U \Sigma V^{\top}.$$

- Une décomposition ainsi obtenue est appelée une **décomposition en valeurs singulières** de A.

Plan de cours

1 Introduction

2 Définitions et méthode de calcul

3 Applications

Valeurs singulières

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ telle que $\mathrm{rang}(A) = r$.

- $A^\top A$ est symétrique et semi-définie positive.
- Si on note $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres de $A^\top A$ **répétées selon leurs multiplicités algébriques**, on a :

$$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r > 0 \quad \text{et} \quad \lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \ldots = \lambda_n = 0.$$

Définition

Les racines carrées des r premières valeurs propres de $A^\top A$ sont appelées les **valeurs singulières** de A, et généralement notées σ_i :

$$\forall i \in [\![1; r]\!], \quad \sigma_i = \sqrt{\lambda_i}.$$

Vers la SVD

<u>Idée centrale :</u> si $\mathrm{rang}(A) = r$, A est capable d'envoyer une famille libre de r vecteurs de $\mathbb{R}^n$ vers une famille libre de r vecteurs de $\mathbb{R}^m$.

- Soit $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$ constituée de vecteurs propres de $A^\top A$. On peut en extraire la famille libre $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_r)$. Pour décomposer A en valeurs singulières, on cherche des vecteurs $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^m$ vérifiant

$$\forall i \in [\![1; r]\!], \quad A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i.$$

- Si ces vecteurs peuvent être trouvés, on a alors la relation

$$A \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \ldots & \mathbf{v}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \ldots & \mathbf{u}_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \sigma_r \end{bmatrix}.$$

Théorème

Soit $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ telle que $\mathrm{rang}(A) = r$. On peut décomposer A sous la forme

$$A = U\Sigma V^\top = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top$$

où $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$ et $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ sont des matrices orthogonales, et

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \ddots & & & \mathrm{O} & \\ & & \sigma_r & & & \\ & & & 0 & & \\ & \mathrm{O} & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix},$$

avec $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_r > 0$ les valeurs singulières de A.

Définition

Une décomposition de A sous forme $A = U\Sigma V^\top$ est appelée **décomposition en valeurs singulières** de A. On abrège souvent par SVD pour l'anglais *Singular Value Decomposition*. De plus,

- les r premières colonnes $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_r$ de V sont appelées les **vecteurs singuliers** de A ;
- les r premières colonnes $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_r$ de U sont appelées les **vecteurs singuliers à gauche** de A.

Construction de la SVD

Construire la SVD de A nécessite deux familles de vecteurs : les colonnes de U, et celles de V.

- $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_r \in \mathbb{R}^n$ sont des vecteurs propres de $A^\top A$ associés à $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \ldots, \sigma_r^2$. On peut montrer qu'ils forment une base de $\mathrm{Lgn}(A)$ [1].
- $\mathbf{v}_{r+1}, \mathbf{v}_{r+2}, \ldots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ forment une base orthonormée de $\mathrm{Ker}(A)$.
- $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_r \in \mathbb{R}^m$ peuvent être choisis comme suit :

$$\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i, \quad \text{pour } i \in [\![1; r]\!].$$

  On peut montrer que ces vecteurs forment une base orthonormée de $\mathrm{Im}(A)$.
- $\mathbf{u}_{r+1}, \mathbf{u}_{r+2}, \ldots \mathbf{u}_m \in \mathbb{R}^m$ forment une base orthonormée de $\mathrm{Ker}(A^\top)$.

1. Le plus facile : par construction, $(\mathbf{v}_{r+1}, \mathbf{v}_{r+2}, \ldots, \mathbf{v}_n)$ est une base orthonormée de $\mathrm{Ker}(A)$, donc les colonnes restantes constituent une base de $\mathrm{Ker}(A)^\perp = \mathrm{Lgn}(A)$

Éléments clés de la SVD

Cette décomposition peut se comprendre en deux étapes.

1. On "imite" les relations entre vecteurs et valeurs propres pour une matrice carrée :

$$A\mathbf{v}_1 = \sigma_1\mathbf{u}_1, A\mathbf{v}_2 = \sigma_2\mathbf{u}_2, \ldots, A\mathbf{v}_r = \sigma_r\mathbf{u}_r, \text{ soit :}$$

$$A\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \ldots & \mathbf{v}_r\end{bmatrix}}_{V_r} = \underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \ldots & \mathbf{u}_r\end{bmatrix}}_{U_r}\underbrace{\begin{bmatrix}\sigma_1 & 0 & \ldots & 0\\ 0 & \sigma_2 & \ldots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \ldots & \sigma_r\end{bmatrix}}_{\Sigma_r}.$$

2. On complète U_r et V_r par des vecteurs permettant d'obtenir des matrices U et V orthogonales, de sorte que la relation soit étendue sous la forme

$$A\underbrace{\begin{bmatrix}V_r & \mathbf{v}_{r+1} & \mathbf{v}_{r+2} & \ldots & \mathbf{v}_n\end{bmatrix}}_{V} = \underbrace{\begin{bmatrix}U_r & \mathbf{u}_{r+1} & \mathbf{u}_{r+2} & \ldots & \mathbf{u}_m\end{bmatrix}}_{U}\underbrace{\begin{bmatrix}\Sigma_r & \mathrm{O}_{r,(n-r)}\\ \mathrm{O}_{(m-r),r} & \mathrm{O}_{(m-r),(n-r)}\end{bmatrix}}_{\Sigma}.$$

Puisque V est orthogonale, on utilise $V^{-1} = V^\top$, et on obtient $A = U\Sigma V^\top$.

Résumé de la méthode

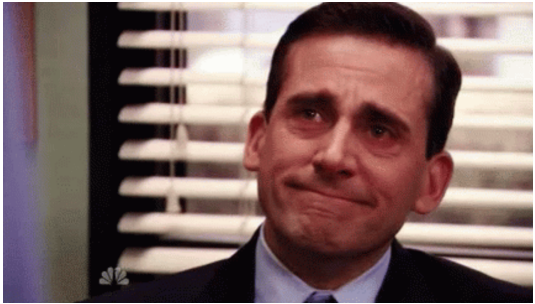
Méthode

1. Calculer $A^\top A$.
2. Diagonaliser $A^\top A$ en base orthonormée :
   - Déterminer ses valeurs propres rangées par ordre croissant $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n$ (répétées avec la multiplicité algébrique). On doit avoir : $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_r > \underbrace{\lambda_{r+1}, \lambda_{r+2}, \ldots, \lambda_n}_{=0}$.
   - Déterminer une famille orthonormée de vecteurs propres $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n)$ dans le même ordre que les valeurs propres.
3. Calculer les r valeurs singulières de A avec $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ pour $i \in [\![1; r]\!]$ (toujours en gardant l'ordre établi précédemment !).
4. Déterminer la famille $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n)$:
   - Calculer les r vecteurs singuliers à gauche $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i$ pour $i \in [\![1; r]\!]$.
   - Si $r < n$, compléter avec $(\mathbf{u}_{r+1}, \mathbf{u}_{r+2}, \ldots, \mathbf{u}_m)$ une base orthonormée de $\mathrm{Ker}(A^\top)$.
5. Écrire la décomposition en valeurs singulières $A = U\Sigma V^\top$.

Bases des sous-espaces fondamentaux

Cette construction permet de décrire A à travers ses quatre sous-espaces fondamentaux !

$$A = \left[\underbrace{\mathbf{u}_1 \ \dots \ \mathbf{u}_r}_{\mathrm{Im}(A)} \ \underbrace{\mathbf{u}_{r+1} \ \dots \ \mathbf{u}_m}_{\mathrm{Ker}(A^\top)}\right] \begin{bmatrix} \Sigma_r & \mathrm{O} \\ \mathrm{O} & \mathrm{O} \end{bmatrix} \left[\underbrace{\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_r}_{\mathrm{Lgn}(A)} \ \underbrace{\mathbf{v}_{r+1} \ \dots \ \mathbf{v}_n}_{\mathrm{Ker}(A)}\right]$$

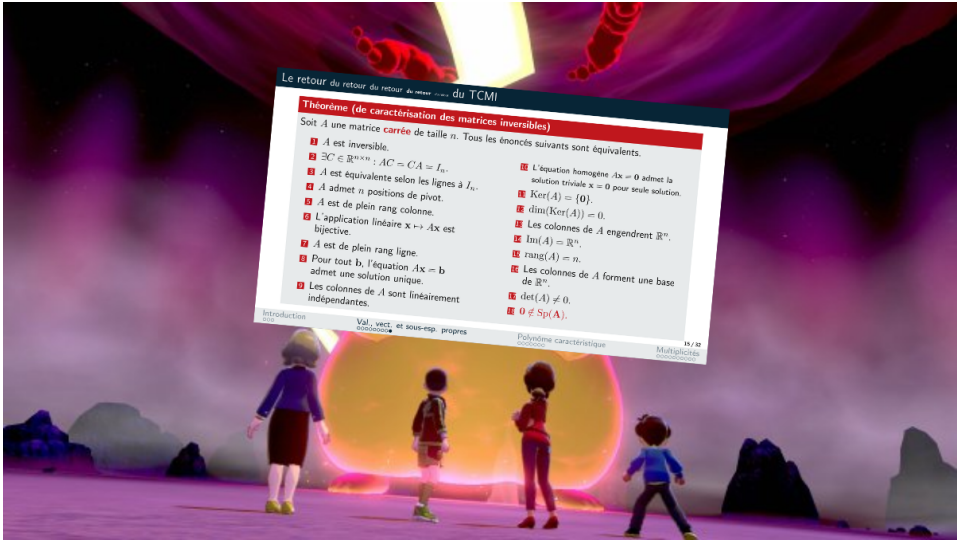


Exercices

Déterminer une décomposition en valeurs singulières de

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

L'au revoir du TCMI



Plan de cours

1 Introduction

2 Définitions et méthode de calcul

3 Applications

Supposons que le système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ soit compatible. En notant $\sigma_{\min}(A)$ la plus petite valeur singulière de A et $\sigma_{\max}(A)$ la plus grande, on définit le nombre

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}.$$

- Ce nombre est appelé le **conditionnement** de A.
- Il mesure la sensibilité du système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: plus il est élevé, plus une petite perturbation de $\mathbf{b}$ engendrera une grande perturbation sur la solution obtenue.

$$A = U\Sigma V^\top = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^\top + \ldots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^\top .$$

- $\mathrm{rang}(\mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top) = 1$.
- Que se passe-t-il si on tronque cette somme avec $p < r$?

$$A \approx \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^\top + \ldots + \sigma_p \mathbf{u}_p \mathbf{v}_p^\top .$$

- On peut approximer A par une matrice de rang p ! Ceci est **extrêmement utile** pour réduire l'espace mémoire nécessaire pour stocker certaines données (compression), pour visualiser des données multidimensionnelles (analyse en composantes principales)...
- Un exemple visuel avec la compression d'images : `https://timbaumann.info/svd-image-compression-demo/`

Votre cours d'algèbre linéaire est à présent terminé...

un grand merci à vous pour cette belle session et plein de bonnes choses pour la suite de votre parcours ! ☺

Exercices récapitulatifs

Exercice 1 récapitulatif - Vrai ou Faux

1. Les valeurs singulières d'une matrice sont toujours négatives.
2. Toute matrice carrée admet une décomposition en valeurs singulières.
3. Si A est 3×2, alors $A^\top A$ est 2×2.
4. Une matrice A diagonale a toujours une SVD simple avec $U = V = I$ et $\Sigma = A$.
5. Si une matrice A est nulle, alors toutes ses valeurs singulières sont nulles.
6. La SVD d'une matrice réelle peut contenir des matrices U et V complexes.
7. La SVD existe uniquement pour les matrices carrées.
8. Les colonnes de V dans la SVD de A sont n'importe quelle base de vecteurs propres de $A^\top A$.

Exercice 2 récapitulatif - Décomposition SVD

Soit la matrice

$$A = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 5 & -1 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}$$

Calculez une décomposition en valeurs singulières de A :

$$A = U\Sigma V^\top$$

Exercice 3 récapitulatif - Propriétés de la SVD

Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ avec $A = U\Sigma V^\top$ sa décomposition en valeurs singulières,
soient σ_i les valeurs singulières de A et λ_i les valeurs propres de $A^\top A$,
$V = [v_1 \ \cdots \ v_n]$, $U = [u_1 \ \cdots \ u_m]$, et $r = \text{rang}(A)$.

1) Montrez que pour $i \in \{1, \ldots, r\}$, u_i est vecteur propre de $AA^\top$.
Pour quelle valeur propre ? (indice : rappelez-vous comment on calcule les u_i)

2) Montrez que pour $i \in \{r+1, \ldots, m\}$, u_i est vecteur propre de A pour la valeur propre 0.
(indice : on complète une base de $\text{Im}(A)$ et $\text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A)$)

3) Donnez une expression d'une SVD de $A^\top$ en fonction de Σ, U et V.

Vous remarquez que, si cela vous chante, vous pouvez faire toute la démarche de la SVD avec $AA^\top$ plutôt que $A^\top A$.
Les vecteurs propres de $AA^\top$ sont en réalité les u_i !